

ZEEK ANÁLISIS DE TRÁFICO ORIENTADA A LA SEGURIDAD

Rafael Guajardo Salvo
Técnico en Ciberseguridad

índice

Introducción:	3
¿Qué es Zeek?.....	4
Instalación y configuración de Zeek	5
Guía del uso de la herramienta Zeek:.....	7
Conceptos y definiciones esenciales:	8
Guía para análisis, lectura y uso de la herramienta Zeek	9
Análisis de lectura ejercicio 1:	9
Análisis de lectura ejercicio 2:	10
Análisis de lectura ejercicio 3:	10
Detección de Anomalía en Zeek:	13
Escanéo de puertos:	13
Detección DNS Beacoming	15
línea de comandos más utilizados:	17
Implementación de Zeek a Splunk:	19

Introducción:

Zeek es una plataforma de análisis de tráfico de red orientada a seguridad, utilizada ampliamente en entornos Blue Team y SOC. Su función principal no es bloquear tráfico ni actuar como un firewall, sino observar la red en profundidad y transformar el tráfico en eventos y registros estructurados que pueden ser analizados posteriormente. A diferencia de herramientas como Wireshark, que se enfocan en la captura y análisis manual de paquetes, Zeek trabaja de forma continua y automatizada, generando logs detallados sobre conexiones, DNS, HTTP, TLS y otros protocolos. Esto lo convierte en una pieza clave dentro de arquitecturas de monitoreo y detección de amenazas, especialmente cuando se integra con plataformas como Splunk o Elastic Stack. Esta guía aborda la instalación de Zeek en un entorno Linux (Ubuntu) y su configuración básica para su funcionamiento como sensor de red. Se parte desde la instalación del software, la verificación del sistema, la configuración de la interfaz de red y la activación del servicio mediante `zeekctl`. El objetivo es dejar un entorno funcional capaz de:

- Capturar tráfico de red en tiempo real
- Generar logs estructurados de actividad
- Servir como base para análisis y detección en un entorno de seguridad

Al finalizar esta configuración básica, Zeek quedará operativo como sensor local, listo para ser integrado en escenarios de análisis más avanzados dentro de un laboratorio de ciberseguridad o un entorno SOC simulado.

¿Qué es Zeek?

Es un programa que monitorea la seguridad de la red (Network Security Monitor o NSM) su función principal es convertir el tráfico de red en eventos de seguridad interpretables donde en vez de entregar datos crudos, este te dará como indicador: conexiones, autenticaciones, DNS Queries, HTTP Queries, SSL/TLS handshakes, archivos transferidos, comportamientos sospechosos. Cabe señalar que esta herramienta funciona perfectamente para complementarlo con un sistema de monitoreo SIEM como, por ejemplo: Splunk y/o Suricata. ¿Por qué Zeek es importante en ciberseguridad? Porque facilita el análisis y comportamiento de una red. Ayuda a responder preguntas tales como:

- ¿Quién habló con qué IP?
- ¿Qué dominios consultó un host comprometido?
- ¿Hubo transferencia de archivos sospechosos?
- ¿Se detecta comportamiento tipo C2?
- ¿Hubo escaneo lateral?

Instalación y configuración de Zeek

Posteriormente se instalan las dependencias: `sudo apt install -y cmake make gcc g++ flex bison libpcap-dev \ libssl-dev python3 python3-dev swig zlib1g-dev git`

en caso de no tener la herramienta curl, debes instalarlo para proceder con la instalación: `sudo apt install curl -y`

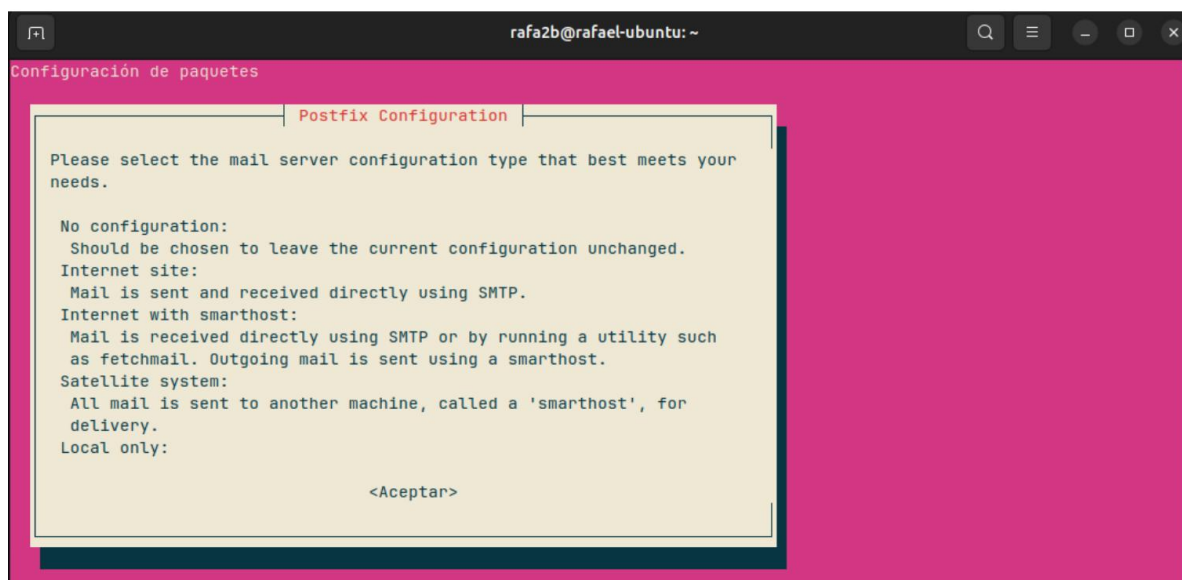
una vez terminado, se instalará el repositorio oficial de Zeek:

```
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/security:zeek/xUbuntu_22.04/' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/security:zeek.list
```

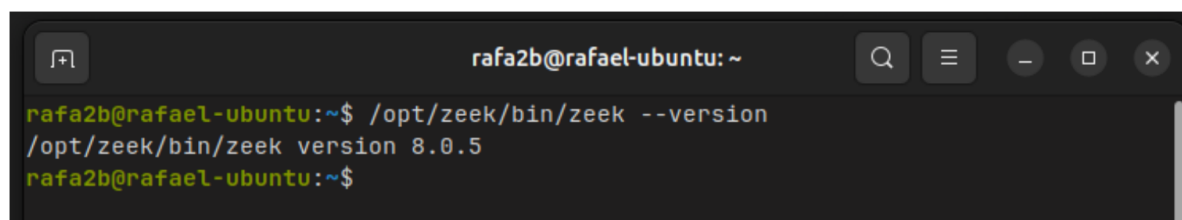
posteriormente instalas la llave: `curl -fsSL`

```
https://download.opensuse.org/repositories/security:zeek/xUbuntu_22.04/Release.key | \ gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/security_zeek.gpg > /dev/null
```

actualizas repositorios con comando: y finalizas instalando el programa Zeek: `sudo apt install zeek -y`



Una vez finalizada la instalación confirmamos si está disponible con la siguiente línea de comandos: `/opt/zeek/bin/zeek --versión`



Luego abres la configuración de zeek: `sudo nano /opt/zeek/etc/node.cfg` Y cambias su configuración de interface. Debe indicar: `enp0s3`

```
GNU nano 7.2 /opt/zeek/etc/node.cfg *
# Example ZeekControl node configuration.
#
# This example has a standalone node ready to go except for possibly changing
# the sniffing interface.

# This is a complete standalone configuration. Most likely you will
# only need to change the interface.
[zeek]
type=standalone
host=localhost
interface=enp0s3
```

Luego verifica su configuración con la línea de comandos: `sudo /opt/zeek/bin/zeekctl check`

```
rafa2b@rafael-ubuntu:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl check
Hint: Run the zeekctl "deploy" command to get started.
zeek scripts are ok.
rafa2b@rafael-ubuntu:~$
```

Luego inicializamos Zeek para crear estructura interna de logs y runtime con el siguiente comando: `sudo /opt/zeek/bin/zeekctl install`

```
rafa2b@rafael-ubuntu:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl install
[sudo] contraseña para rafa2b:
creating policy directories ...
installing site policies ...
generating standalone-layout.zeek ...
generating local-networks.zeek ...
generating zeekctl-config.zeek ...
generating zeekctl-config.sh ...
rafa2b@rafael-ubuntu:~$
```

luego levantamos el servicio con el comando: `sudo /opt/zeek/bin/zeekctl deploy`

```
rafa2b@rafael-ubuntu:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl deploy
checking configurations ...
installing ...
removing old policies in /opt/zeek/spool/installed-scripts-do-not-touch/site ...
removing old policies in /opt/zeek/spool/installed-scripts-do-not-touch/auto ...
creating policy directories ...
installing site policies ...
generating standalone-layout.zeek ...
generating local-networks.zeek ...
generating zeekctl-config.zeek ...
generating zeekctl-config.sh ...
stopping ...
stopping zeek ...
starting ...
starting zeek ...
rafa2b@rafael-ubuntu:~$
```

Arreglamos el PATH ingresando: `nano ~/.bashrc` y en al final del documento ingresarás: `export PATH=/opt/zeek/bin:$PATH`. Guardas el documento y ejecutas el comando `source ~/.bashrc` para actualizar. Ya creado el entorno, procedemos con inicializar Zeek con el comando: `sudo zeekctl install sudo /opt/zeek/bin/zeekctl deploy`

```
rafa2b@rafael-ubuntu:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl install
removing old policies in /opt/zeek/spool/installed-scripts-do-not-touch/site ...
removing old policies in /opt/zeek/spool/installed-scripts-do-not-touch/auto ...
creating policy directories ...
installing site policies ...
generating standalone-layout.zeek ...
generating local-networks.zeek ...
generating zeekctl-config.zeek ...
generating zeekctl-config.sh ...
rafa2b@rafael-ubuntu:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl deploy
checking configurations ...
installing ...
removing old policies in /opt/zeek/spool/installed-scripts-do-not-touch/site ...
removing old policies in /opt/zeek/spool/installed-scripts-do-not-touch/auto ...
creating policy directories ...
installing site policies ...
generating standalone-layout.zeek ...
generating local-networks.zeek ...
generating zeekctl-config.zeek ...
generating zeekctl-config.sh ...
stopping ...
stopping zeek ...
starting ...
starting zeek ...
rafa2b@rafael-ubuntu:~$
```

El siguiente paso es ver si está capturando: `sudo /opt/zeek/bin/zeekctl status`

```
rafa2b@rafael-ubuntu:~$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl status
Name      Type      Host      Status  Pid   Started
zeek      standalone localhost running  8134  15 May 14:58:39
rafa2b@rafael-ubuntu:~$
```

En este último recuadro demuestra que Zeek está operativo, recibiendo tráfico real de la red local. A continuación, se realizará una guía del funcionamiento de este sistema.

Guía del uso de la herramienta Zeek:

Primer paso es verificar qué está generando Zeek en este momento (conexiones, DNS, HTTP, TLS etc. `ls -l /opt/zeek/logs/current/`

```
root@rafael-ubuntu:/home/rafa2b# ls -l /opt/zeek/logs/current/
total 604
-rw-r--r-- 1 root zeek   293 may 15 15:29 capture_loss.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 28958 may 15 15:32 conn.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 35945 may 15 15:32 dns.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  1513 may 15 15:29 http.log
-rw-r--r-- 1 root zeek   937 may 15 15:29 notice.log
-rw-r--r-- 1 root zeek   602 may 15 15:25 ntp.log
-rw-r--r-- 1 root zeek  1230 may 15 15:28 stats.log
-rw-r--r-- 1 root zeek    21 may 15 14:58 stderr.log
-rw-r--r-- 1 root zeek   204 may 15 14:58 stdout.log
-rw-r--r-- 1 root zeek 500278 may 15 15:32 telemetry.log
-rw-r--r-- 1 root zeek   1034 may 15 15:29 weird.log
root@rafael-ubuntu:/home/rafa2b#
```

Conceptos y definiciones esenciales:

Lo que estás viendo es el resultado operativo de Zeek en tiempo real, es telemetría estructurada de red y que es importante que conozcas algunos conceptos: **Capture_loss.log**: indica si el sistema Zeek está perdiendo tráfico

Conn.log: es el registro de todas las conexiones de red. Contiene IP origen/destino, puertos, protocolo TCP/UDP, estado de conexión (SF, REJ, etc), bytes enviados/recibidos. Y sirve para detectar escaneo de puertos, movimiento lateral, tráfico sospechoso.

Dns.log: que corresponde a la consulta de dominios. Contiene dominio consultado, tipo de Query (A, AAAA, TXT), IP de respuesta, timestamps y sirve para detectar malwares (dominios raros), detectar DNS tunneling, ver beacoming a dominios maliciosos.

http.log: es el registro del tráfico web donde puedes ver URL completa, método (GET/POST), user-agent, host.

Notice.log: aquí registran las alertas de Zeek

Ntp.log: tráfico de red (hora de red) y se utiliza para análisis forense y detección de anomalías NTP.

Stats.log: rendimiento del sensor (son las métricas internas de Zeek) incluye CPU, paquetes procesados, rendimiento del sensor. Y se utiliza para ver si estas perdiendo visibilidad y troubleshooting.

Stderr.log / stdout.log: esto permite registrar errores del sistema Zeek, logs de ejecución y es útil para debugging.

Telemetry.log: es información extendida del sistema /eventos internos que pueden incluir: métricas detalladas, estados internos, eventos adicionales del pipeline.

Weird.log: eventos que no encajan en patrones normales como, por ejemplo, paquetes malformados, protocolos extraños, comportamiento anómalo.

Files.log: sirve para verificar Hashes y archivos transferidos por HTTP/SMB/FTP.

Guía para análisis, lectura y uso de la herramienta Zeek

Este cuadro indica que, si hay tráfico local, comunicación entre equipos ICMP, consultas al servidor DNS etc. Herramientas de utilidad para el funcionamiento de Zeek.

Comando:	Función:
zeekctl status	Para saber si está activo Zeek
zeekctl deploy	Levantar sensor (servicio Zeek)
conn.log	Verificar si registró conexión
weird.log	Ver anomalías
ethtool -k enp0s3	Verificar tarjeta de red

Ejercicio1:

Primero realizarás la siguiente línea de comando para verificar el tráfico de la red local: `cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h proto service duration`

```
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current# cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h proto service duration
cat: con.log: No existe el archivo o el directorio
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current# cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h proto service duration
192.168.1.85 224.0.0.251 udp dns 0.000146
192.168.1.85 192.168.1.99 udp dns -
192.168.1.85 224.0.0.251 udp dns 0.834183
fe80::ae7a:542c:a370:b292 ff02::fb udp dns 0.834215
fe80::ae7a:542c:a370:b292 ff02::1:3 udp dns 0.410133
192.168.1.85 224.0.0.252 udp dns 0.410133
192.168.1.99 104.20.23.154 tcp - -
192.168.1.99 224.0.0.251 unknown_transport - -
192.168.1.99 192.168.1.85 icmp - -
192.168.1.85 239.255.255.250 udp - 3.000829
192.168.1.85 239.255.255.250 udp - 35.917252
192.168.1.85 239.255.255.250 udp - 3.001350
192.168.1.99 224.0.0.251 unknown_transport - -
192.168.1.81 224.0.0.251 udp dns 2.060819
fe80::c44e:95ff:feff:1e5 ff02::fb udp dns 2.055274
192.168.1.99 200.28.4.130 udp dns 0.003725
192.168.1.81 224.0.0.251 udp dns -
fe80::c44e:95ff:feff:1e5 ff02::fb udp dns -
192.168.1.81 224.0.0.251 udp dns -
fe80::c44e:95ff:feff:1e5 ff02::fb udp dns -
192.168.1.85 239.255.255.250 udp - -
192.168.1.85 239.255.255.250 udp - 3.000804
192.168.1.81 224.0.0.251 udp dns -
fe80::c44e:95ff:feff:1e5 ff02::fb udp dns -
192.168.1.85 239.255.255.250 udp - 3.000879
192.168.1.81 224.0.0.251 udp dns -
fe80::c44e:95ff:feff:1e5 ff02::fb udp dns -
192.168.1.99 185.125.190.101 tcp - -
```

Análisis de lectura ejercicio 1:

ip de origen es: 192.168.1.85 – IP de destino es: 224.0.0.251 – protocolo UDP – servicio DNS

la IP de origen corresponde a tu dispositivo (maquina virtual Ubuntu) y la IP de destino mDNS (multicast). Este servicio sirve para descubrimiento automático local en la red.

En palabras simples: tu máquina está preguntando algo a toda la red mediante multicast.

En la línea destacada en verde, es probable que si haya una resolución hacia internet Ip origen: 192.168.1.99 – ip destino: 200.28.4.130 – protocolo UDP, servicio DNS

Ejercicio 2:

El siguiente paso es realizar la siguiente línea de comando: `cat http.log | zeek-cut id.orig_h host uri user_agent`.

Esto te permitirá ver quien navegó, a que dominio, que recurso pidió, que navegador o cliente utilizó

Analisis de lectura ejercicio 2:

El sistema operativo Ubuntu hizo esto: `http://connectivity-check.ubuntu.com/`. La finalidad de esto sirve como una prueba automática del sistema operativo. Básicamente es un chequeo interno.

```
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current# cat http.log | zeek-cut id.orig_h host uri user_agent
192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com. / -
192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com. / -
192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com. / -
192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com. / -
192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com. / -
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current#
```

Ejercicio 3:

Una prueba de ello es abrir el navegador (Firefox) acceder por ejemplo a `http://google.com` y luego ejecuta el comando: `cat http.log | zeek-cut id.orig_h host uri user_agent`

```
192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com. / -
192.168.1.99 detectportal.firefox.com /canonical.html Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
192.168.1.99 detectportal.firefox.com /success.txt?ipv4 Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
192.168.1.99 detectportal.firefox.com /canonical.html Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
192.168.1.99 detectportal.firefox.com /success.txt?ipv4 Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com. / -
192.168.1.99 detectportal.firefox.com /canonical.html Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
192.168.1.99 detectportal.firefox.com /success.txt?ipv4 Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current#
```

Análisis de lectura ejercicio 3:

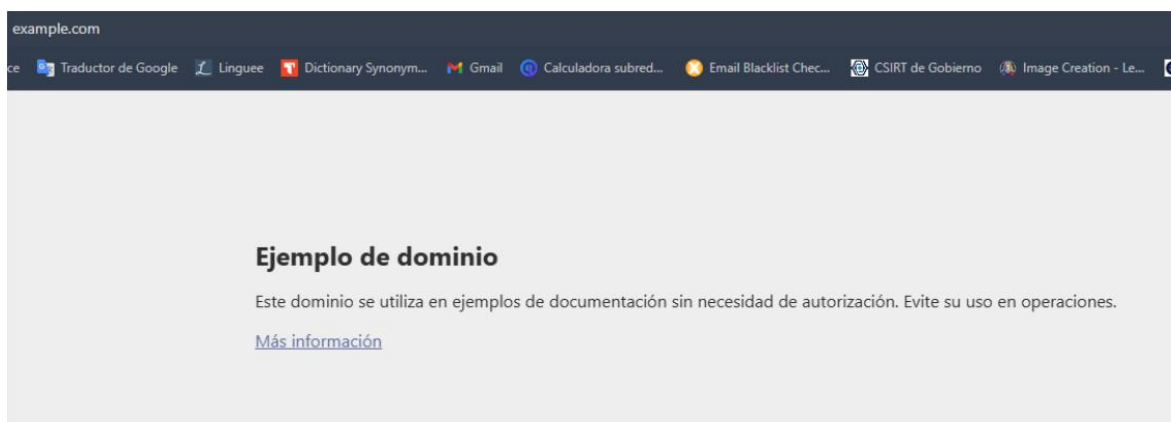
`192.168.1.99 detectportal.firefox.com /canonical.html Mozilla/5.0`

Origen es Ubuntu con la ip 192.168.1.99 quien originó la conexión hacia el servidor Firefox

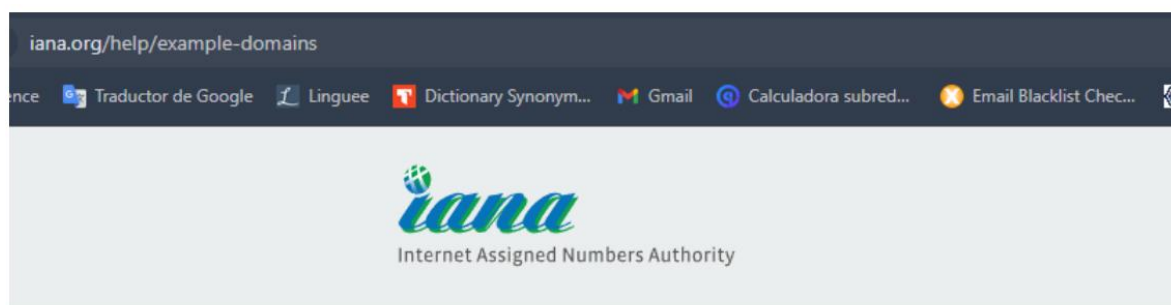
La pantalla se lee de la siguiente forma: **"Firefox ejecutándose en Ubuntu Linux 64 bits usando entorno gráfico X11".**

Ejercicio 4:

ingresarás desde Firefox a la web: `www./www.example.com` y seleccionas el link de la web que indica ‘más información’



Donde la web te redirigirá a la web `iana.org`:



Dominios de ejemplo

Tal como se describe en los RFC 2606 y 6761, se mantienen varios dominios de ejemplo. Estos dominios pueden utilizarse como ejemplos ilustrativos en documentos disponibles para su registro ni transferencia.

Ofrecemos un servicio web en los dominios de ejemplo para brindar información, pero no están diseñados para soportar aplicaciones.

Luego en la terminal ingresa la siguiente línea de comando: `cat dns.log | zeek-cut ts id.orig_h query qtype_name answers`

```
1779124394.103420 192.168.1.99 www.iana.org - ianawww.vip.icann.org
1779124395.936198 192.168.1.99 www.iana.org - ianawww.vip.icann.org,192.0.46.8
1779124396.069031 192.168.1.99 www.iana.org - ianawww.vip.icann.org,2620:0:2630:200::b:8
1779124396.276709 192.168.1.99 - - -
1779124422.161992 192.168.1.99 detectportal.firefox.com - detectportal.prod.mozaws.net,prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net,34.187.221.82
1779124422.164189 192.168.1.99 detectportal.firefox.com - detectportal.prod.mozaws.net,prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net,2600:1901:0:138d7::
1779124422.181225 192.168.1.99 example.org - 2600:4700:18::ac42:9ded,2600:4700:18::6814:1a88
1779124422.182958 192.168.1.99 - - -
1779124443.120644 192.168.1.85 _spotify-connect._tcp.local PTR -
1779124443.128217 fe80::ae7a:542c:a378:b292 _spotify-connect._tcp.local PTR -
1779124450.770837 192.168.1.99 www.google.com - 2001:4860:482c:7700::,2001:4860:482b:7700::,2001:4860:4829:7700::,2001:4860:482a:7700::,2001:4860:482d:7700::
1779124472.348219 192.168.1.99 www.iana.org - ianawww.vip.icann.org,192.0.46.8
1779124472.355218 192.168.1.99 www.iana.org - ianawww.vip.icann.org,2620:0:2630:200::b:8
1779124474.308328 192.168.1.99 incoming.telemetry.mozilla.org - telemetry-incoming.r33-2.services.mozilla.com,34.120.208.123
1779124474.308162 192.168.1.99 incoming.telemetry.mozilla.org - telemetry-incoming.r33-2.services.mozilla.com
1779124474.314610 192.168.1.99 - - -
```

Se puede visualizar lo siguiente:

```
779114393.480447    192.168.1.99 - -
779114394.103426    192.168.1.99 www.iama.org - ianawww.vip.icann.org
192.168.1.99 www.iama.org - ianawww.vip.icann.org,192.0.46.8
779114394.609851    192.168.1.00 www.iama.org - ianawww.vip.icann.org,2628:0:2830:200::b:8
779114394.276789    192.168.1.99 - -
779114422.101992    192.168.1.99 detectportal.firefox.com - detectportal.prod.mozaws.net,prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net,34.197.221.82
779114422.104189    192.168.1.99 detectportal.firefox.com - detectportal.prod.mozaws.net,prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net,2680:1901:0:3807::
779114422.181225    192.168.1.99 example.org - 2686:4780:10::ac42:9ed,2686:4780:10::681a:1a88
779114422.182909    192.168.1.00 - -
779114443.120466    192.168.1.85 _spotify-connect_tcp.local PTR =
779114443.128217    fe80::ae7a:542c:a370:b292 _spotify-connect_tcp.local PTR =
779114456.770837    192.168.1.99 www.google.com - 2081:4860:482c:7780::1,2081:4860:482b:7780::1,2081:4860:482b:7780::1,2081:4860:4829:7780::1,2081:4860:482a:7780::1,2081:4860:482d:7780::1,2081:4860:482e:7780::1
779114472.348219    192.168.1.99 www.iama.org - ianawww.vip.icann.org,192.0.46.8
779114472.353219    192.168.1.99 www.iama.org - ianawww.vip.icann.org,2628:0:2830:200::b:8
779114476.308128    192.168.1.99 incoming.telemetry.mozilla.org - telemetry-incoming,r53-2.services.mozilla.com,34.129.268.123
779114476.308162    192.168.1.99 incoming.telemetry.mozilla.org - telemetry-incoming,r53-2.services.mozilla.com
779114476.316418    192.168.1.99 - -
779114476.479024    192.168.1.99 - -
779114476.788184    192.168.1.99 - -
77914516.489033    192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com - 2620:2d:4802:1:190,2620:2d:4800:1:1100,2620:2d:4800:1:1101,2620:2d:4802:1:197,2620:2d:4802:1:198,2620:2d:4800:1:1899
779114563.129548    192.168.1.85 _spotify-connect_tcp.local PTR =
779114563.130739    fe80::ae7a:542c:a370:b292 _spotify-connect_tcp.local PTR =
779114568.709883    192.168.1.99 connectivity-check.ubuntu.com - 185.125.190.100,185.125.190.101,91.189.91.96,91.189.91.98,185.125.190.99,91.189.91.97
779114631.775885    192.168.1.85 _services._dns-sd._udp.local PTR =
779114631.772271    192.168.1.85 _googlecast_tcp PTR =
779114631.205838    192.168.1.85 * NBSTAT
779114631.628814    fe80::ae7a:542c:a370:b292 1.1.168.192.in-addr.arpa PTR =
779114632.039468    fe80::ae7a:542c:a370:b292 1.1.168.192.in-addr.arpa PTR =
779114632.039968    192.168.1.85 1.1.168.192.in-addr.arpa PTR =
779114632.039981    192.168.1.85 1.1.168.192.in-addr.arpa PTR =
```

Redireccionamiento a la web iana.org Eso es descubrimiento local de dispositivos: Spotify Connect, Chromecast, mDNS, DNS-SD. Zeek te está mostrando: dispositivos, servicios, comportamiento LAN, broadcast Discovery. Esto que puedes ver es comportamiento normal de la red, ya que Spotify se debe a que cuentas con la aplicación activa y funcionando, las páginas web que navegaste, envío de telemetría que FireFox hizo a Mozilla: incoming.telemetry.mozilla.org

Detección de Anomalía en Zeek:

Escaneo de puertos:

El siguiente ejercicio consiste en simular algún comportamiento anómalo con la finalidad de poder analizar y visualizar en zeek. Para ello vamos a crear un script con el nombre: *nano scan_anomalo.sh* y vamos a pegar el siguiente texto en el archivo:

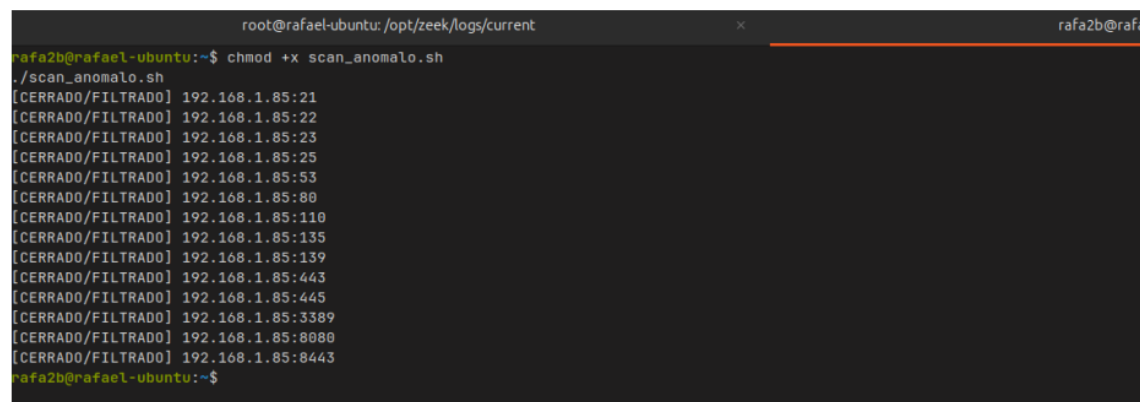
```
#!/bin/bash
TARGET="192.168.1.85"
for port in 21 22 23 25 53 80 110 135 139 443 445 3389 8080 8443; do
  timeout 1 bash -c "echo >/dev/tcp/$TARGET/$port" 2>/dev/null \
  && echo "[ABIERTO] $TARGET:$port" \
  || echo "[CERRADO/FILTRADO] $TARGET:$port"
done
```



```
GNU nano 7.2 scan_anomalo.sh *
#!/bin/bash
TARGET="192.168.1.85"
for port in 21 22 23 25 53 80 110 135 139 443 445 3389 8080 8443; do
  timeout 1 bash -c "echo >/dev/tcp/$TARGET/$port" 2>/dev/null \
  && echo "[ABIERTO] $TARGET:$port" \
  || echo "[CERRADO/FILTRADO] $TARGET:$port"
done
```

¿Qué hace este script?

El script simula un comportamiento parecido a un reconocimiento de puertos básico. Simplemente intenta abrir conexiones TCP rápidas hacia múltiples puertos. También si buscas una alternativa más real, puedes utilizar el sistema operativo Kali (Linux) y ejecutar la siguiente línea de comando con la herramienta NMAP: `nmap -Pn 192.168.2.85`. Luego ejecutas el script ingresando: la línea de comando: `chmod +x scan_anomalo.sh ./scan_anomalo.sh`



```
root@rafael-ubuntu: /opt/zeek/logs/current x rafa2b@rafa
rafa2b@rafael-ubuntu:~$ chmod +x scan_anomalo.sh
./scan_anomalo.sh
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:21
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:22
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:23
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:25
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:53
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:80
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:110
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:135
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:139
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:443
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:445
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:3389
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:8080
[CERRADO/FILTRADO] 192.168.1.85:8443
rafa2b@rafael-ubuntu:~$
```


Una vez ejecutado el script, ingresa a la terminal y ejecutas la línea de comando Zeek:

```
zeek-cut ts id.orig_h id.resp_h proto id.resp_p conn_state service duration <
/opt/zeek/logs/current/conn.log
```

```
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current# zeek-cut ts id.orig_h id.resp_h proto id.resp_p conn_state service dur
1779127304.686864 192.168.1.99 91.189.91.97 tcp 80 OTH - -
1779127304.827183 192.168.1.99 91.189.91.97 tcp 80 RSTRH - 0.280253
1779127304.681920 192.168.1.99 200.28.4.130 udp 53 SHR dns 0.004448
1779127311.813116 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 21 RSTRH - 0.000225
1779127311.818908 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 22 RSTRH - 0.000190
1779127311.821926 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 23 RSTRH - 0.000169
1779127311.824833 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 25 RSTRH - 0.000206
1779127311.827549 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 53 RSTRH - 0.000175
1779127311.830475 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 80 RSTRH - 0.000261
1779127311.833277 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 110 RSTRH - 0.000157
1779127311.836082 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 135 OTH - -
1779127312.857278 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 139 OTH - -
1779127313.860118 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 443 RSTRH - 0.000231
1779127313.864844 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 445 OTH - -
1779127314.883157 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 3389 RSTRH - 0.000201
1779127314.891061 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 8080 RSTRH - 0.000233
1779127314.897758 192.168.1.99 192.168.1.85 tcp 8443 RSTRH - 0.000192
1779127323.159116 192.168.1.85 224.0.0.251 udp 5353 S0 dns -
1779127323.160787 fe80::ae7a:542c:a370:b292 ff02::fb udp 5353 S0 dns -
1779127323.372903 192.168.1.85 239.255.255.250 udp 1900 S0 - -
1779127370.920253 192.168.1.81 224.0.0.251 udp 5353 S0 dns 2.016344
1779127370.920833 fe80::c44e:95ff:feff:1e5 ff02::fb udp 5353 S0 dns 2.016091
1779127338.243739 192.168.1.85 239.255.255.250 udp 1900 S0 - 3.001344
1779127376.125654 192.168.1.85 239.255.255.250 udp 1900 S0 - 3.001695
1779127384.907322 192.168.1.85 239.255.255.250 udp 1900 S0 - 3.001562
1779127443.159287 192.168.1.85 224.0.0.251 udp 5353 S0 dns -
1779127443.160637 fe80::ae7a:542c:a370:b292 ff02::fb udp 5353 S0 dns -
1779127399.400407 192.168.1.99 224.0.0.251 unknown_transport 0 OTH - -
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current#
```

El resultado en zeek demuestra el escaneo de distintos puertos en pocos segundos: la ip de origen: 192.168.1.99 realizó un escaneo de puertos a la ip destino: 192.168.1.85. Puertos escaneados: 21,22,23,25,53,80,110,135,139,443...

Estado	Significado	interpretación
SO	Intento de conexión sin respuesta	Scanning, host caído, firewall
RSTRH	Reset enviado por host destino	Puerto cerrado/rechazado
OTH	Tráfico no asociado a sesión TCP válida	Paquetes raros/inconmpletos
SHR	Origen envió SYN, destino respondió RST	Conexión rechazada

TIPS: para saber la fecha exacta de la ejecución de un comando en Zeek, incorpora la flag -d, para que sea legible la fecha de los registros

```
/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h proto id.resp_p conn_state <  
/opt/zeek/logs/current/conn.log
```

```
root@rafael-ubuntu:/opt/zeek/logs/current# /opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h proto id.resp_p con  
2026-05-18T14:01:44-0400      192.168.1.99      91.189.91.97      tcp      80      OTH  
2026-05-18T14:01:44-0400      192.168.1.99      91.189.91.97      tcp      80      RSTRH  
2026-05-18T14:01:44-0400      192.168.1.99      200.28.4.130      udp      53      SHR  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      21      RSTRH  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      22      RSTRH  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      23      RSTRH  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      25      RSTRH  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      53      RSTRH  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      80      RSTRH  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      110     RSTRH  
2026-05-18T14:01:51-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      135     OTH  
2026-05-18T14:01:52-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      139     OTH  
2026-05-18T14:01:53-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      443     RSTRH  
2026-05-18T14:01:53-0400      192.168.1.99      192.168.1.85      tcp      445     OTH
```

Aquí podrás visualizar el registro del escaneo de puertos junto con la fecha y hora exacta en que se ejecutó el comando, de una manera mucho más clara y legible. Esto te permitirá llevar un seguimiento más ordenado y comprensible de la actividad, además de complementar el análisis con registros provenientes de otras herramientas de detección, facilitando la correlación temporal de eventos.

Detección DNS Beacoming

Vamos a simular DNS beaconing básico, que es un comportamiento muy común en malware y C2. La finalidad es que una máquina hace muchas consultas DNS repetitivas, hacia dominios extraños o repetidos en intervalos constantes.

Vamos a simular DNS beaconing básico, que es un comportamiento muy común en malware y C2. La finalidad es que una máquina hace muchas consultas DNS repetitivas, hacia dominios extraños o repetidos en intervalos constantes. Primero se prepara el entorno creando el siguiente archivo: *nano dns_beacon.sh*

```
#!/bin/bash  
while true  
do  
nslookup beacon-test.local >/dev/null 2>&1  
sleep 2  
done
```

```

GNU nano 7.2 dns_beacon.sh *
#!/bin/bash

while true
do
    nslookup beacon-test.local >/dev/null 2>&1
    sleep 2
done

```

Se guarda el archivo y se ejecuta:

```

chmod +x dns_beacon.sh
./dns_beacon.sh

```

Como alternativa a este ejercicio puedes generar nslookup google.com 8.8.8.8 varias veces. Luego ingresas la siguiente línea de comando para la detección de Zeek:

```

/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h query qtype_name answers <
/opt/zeek/logs/current/dns.log

```

```

2020-05-18T14:44:03-0400 fe80::ae7a:542c:a370:b292 _spotify-connect_tcp.local PTR -
2020-05-18T14:44:10-0400 192.168.1.99 google.com - 64.233.186.101,64.233.186.138,64.233.186.113,64.233.186.139,64.233.186.100,64.233.186.102
2020-05-18T14:44:16-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c03::71,2800:3f0:4003:c03::64,2800:3f0:4003:c03::66,2800:3f0:4003:c03::65
2020-05-18T14:44:20-0400 192.168.1.99 google.com - 64.233.190.138,64.233.190.139,64.233.190.101,64.233.190.100,64.233.190.113,64.233.190.102
2020-05-18T14:44:20-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c03::8b,2800:3f0:4003:c03::6d,2800:3f0:4003:c03::64,2800:3f0:4003:c03::65
2020-05-18T14:44:21-0400 192.168.1.99 google.com - 142.251.0.113,142.251.0.100,142.251.0.130,142.251.0.139,142.251.0.101,142.251.0.102
2020-05-18T14:44:21-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c02::64,2800:3f0:4003:c02::66,2800:3f0:4003:c02::71,2800:3f0:4003:c02::8a
2020-05-18T14:44:22-0400 192.168.1.99 google.com - 64.233.190.101,64.233.190.139,64.233.190.102,64.233.190.138,64.233.190.113,64.233.190.100
2020-05-18T14:44:22-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c01::71,2800:3f0:4003:c01::8b,2800:3f0:4003:c01::66,2800:3f0:4003:c01::65
2020-05-18T14:44:23-0400 192.168.1.99 google.com - 64.233.190.139,64.233.190.138,64.233.190.100,64.233.190.101,64.233.190.102,64.233.190.113
2020-05-18T14:44:23-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c03::71,2800:3f0:4003:c03::8b,2800:3f0:4003:c03::65,2800:3f0:4003:c03::64
2020-05-18T14:44:24-0400 192.168.1.99 google.com - 142.250.0.101,142.250.0.100,142.250.0.130,142.250.0.113,142.250.0.139,142.250.0.102
2020-05-18T14:44:24-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c03::66,2800:3f0:4003:c03::65,2800:3f0:4003:c03::64,2800:3f0:4003:c03::71
2020-05-18T14:44:25-0400 192.168.1.99 google.com - 64.233.190.101,64.233.190.102,64.233.190.139,64.233.190.100,64.233.190.113,64.233.190.138
2020-05-18T14:44:25-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c01::66,2800:3f0:4003:c01::71,2800:3f0:4003:c01::8b,2800:3f0:4003:c01::65
2020-05-18T14:44:25-0400 192.168.1.99 google.com - 64.233.190.139,64.233.190.113,64.233.190.101,64.233.190.100,64.233.190.102,64.233.190.138
2020-05-18T14:44:25-0400 192.168.1.99 google.com - 2800:3f0:4003:c03::8b,2800:3f0:4003:c03::71,2800:3f0:4003:c03::64,2800:3f0:4003:c03::65

```

Las consultas hacia el mismo dominio de manera continua se realizaron bajo la misma IP de origen cada 1 segundo de forma constante. Esto es exactamente el comportamiento que uno puede encontrar de un malware beaconing, C2 Polling, bot, agentes remotos.

Si se revisa los registros anteriores, el comportamiento normal es que las navegaciones son irregulares ya que uno accede a distintas páginas. Sin embargo, este comportamiento uniforme (misma web, misma ip origen, en un periodo de 1 segundo)

Nos hace preguntar: ¿Por qué hace DNS tan seguido?, ¿es un usuario o automatización?, ¿Qué proceso genera?, ¿hay tráfico TLS posterior?

línea de comandos más utilizados:

Esta es una lista de los comandos que frecuentemente puedes utilizar con Zeek para la detección de tráfico.

Función	Comandos
Ver logs disponibles	<code>ls -lh /opt/zeek/logs/current/</code>
Leer conn.log	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h proto id.resp_p service conn_state duration < /opt/zeek/logs/current/conn.log</code>
Leer DNS	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h query qtype_name answers < /opt/zeek/logs/current/dns.log</code>
Leer HTTP	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h host uri user_agent < /opt/zeek/logs/current/http.log</code>
Leer Anomalías	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts name addl < /opt/zeek/logs/current/weird.log</code>
Buscar una IP en todos los logs	<code>grep -i "192.168.1.99" /opt/zeek/logs/current/*.log</code>
Buscar un dominio	<code>grep -i "google.com" /opt/zeek/logs/current/dns.log</code>
Buscar tráfico por puerto	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h id.resp_p service conn_state < /opt/zeek/logs/current/conn.log grep "443"</code>
Ver conexiones HTTPS	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h proto id.resp_p service < /opt/zeek/logs/current/conn.log grep "443"</code>

Detectar posibles escaneos	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h id.resp_p conn_state < /opt/zeek/logs/current/conn.log grep -E "S0 REJ RSTR RSTRH OTH"</code>
Contar IP origen más activas	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut id.orig_h < /opt/zeek/logs/current/conn.log sort uniq -c sort -nr</code>
Contar IP destino más activas	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut id.resp_h < /opt/zeek/logs/current/conn.log sort uniq -c sort -nr</code>
Contar con dominios más consultados	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut query < /opt/zeek/logs/current/dns.log sort uniq -c sort -nr</code>
Ver DNS en tiempo real	<code>tail -f /opt/zeek/logs/current/dns.log /opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h query answers</code>
Ver conexiones en tiempo real	<code>tail -f /opt/zeek/logs/current/conn.log /opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h id.resp_p conn_state</code>
Ver anomalías en tiempo real	<code>tail -f /opt/zeek/logs/current/weird.log /opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts name addl</code>
Buscar conexiones de una IP específica	<code>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h id.resp_p conn_state < /opt/zeek/logs/current/conn.log grep "192.168.1.99"</code>

Función	Comandos
Buscar dominio y luego correlacionar IP	<pre>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts query answers < /opt/zeek/logs/current/dns.log grep -i "dominio.com"</pre> <pre>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h id.resp_p service < /opt/zeek/logs/current/conn.log grep "IP_RESULTANTE"</pre>
Ver logs históricos	<pre>ls -lh /opt/zeek/logs/2026-05-18/</pre> <pre>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h id.resp_p conn_state < /opt/zeek/logs/2026-05-18/conn.*.log</pre>
Ver estado del sensor	<pre>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts peer pkts_recv pkts_dropped pkts_link < /opt/zeek/logs/current/capture_loss.log</pre>
Ver errores internos	<pre>cat /opt/zeek/logs/current/stderr.log</pre> <pre>cat /opt/zeek/logs/current/reporter.log</pre>

Ver configuraciones de interfaz	<pre>cat /opt/zeek/etc/node.cfg</pre>
Analizar PCAP con Zeek	<pre>/opt/zeek/bin/zeek -r captura.pcap</pre>
Analizar PCAC y sacar campos	<pre>/opt/zeek/bin/zeek -r captura.pcap</pre> <pre>/opt/zeek/bin/zeek-cut -d ts id.orig_h id.resp_h proto service < conn.log</pre>

Función	Comandos
Gestión en Zeek	<pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl status</pre> <pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl start</pre> <pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl stop</pre> <pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl restart</pre> <pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl deploy</pre> <pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl check</pre> <pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl install</pre>
Limpiar historial de logs en Zeek	<pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl stop</pre> <pre>sudo rm -rf /opt/zeek/logs/current/*</pre> <pre>sudo rm -rf /opt/zeek/logs/20*</pre> <pre>sudo /opt/zeek/bin/zeekctl deploy</pre>

Implementación de Zeek a Splunk:

Primero debes confirmar que Zeek puede ver el tráfico del Host Fguajardo de Windows 10. Ejecuta en Ubuntu server (donde está Zeek) para verificar tráfico:

```
sudo tcpdump -i enp0s3 host 192.168.1.88
```

```
adminyorha@adminubuntu:/opt/zeek/bin$ sudo tcpdump -i enp0s3 host 192.168.1.88
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:23:14.858463 ARP, Request who-has 192.168.1.81 tell 192.168.1.88, length 46
17:23:14.867144 IP 192.168.1.88.51823 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 43
17:23:15.281229 IP 192.168.1.88.51823 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 43
17:23:18.679045 IP 192.168.1.88.59452 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 90
17:23:19.046008 IP 192.168.1.88.59452 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 90
17:24:01.801463 IP 192.168.1.88.53254 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 137
17:24:04.802336 IP 192.168.1.88.53254 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 137
17:24:07.830744 IP 192.168.1.88.53254 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 137
17:24:13.965463 ARP, Request who-has 192.168.1.88 tell 192.168.1.85, length 46
17:24:50.290864 ARP, Request who-has 192.168.1.88 tell 192.168.1.85, length 46
17:28:34.093522 IP 192.168.1.88.netbios-dgm > 192.168.1.255.netbios-dgm: UDP, length 201
17:30:40.912734 IP 192.168.1.88.53779 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 90
17:30:41.315644 IP 192.168.1.88.53779 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 90
17:30:41.875113 ARP, Request who-has adminubuntu tell 192.168.1.88, length 46
17:30:41.875147 ARP, Reply adminubuntu is-at 08:00:27:fe:44:0e (oui Unknown), length 28
17:30:41.875661 IP 192.168.1.88.netbios-ns > adminubuntu.netbios-ns: UDP, length 50
17:30:41.875688 IP adminubuntu > 192.168.1.88: ICMP adminubuntu udp port netbios-ns unreachable, length 86
17:30:41.876214 IP 192.168.1.88.59553 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 43
17:30:42.288680 IP 192.168.1.88.59553 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 43
```

Tal como se muestra en la imagen, está recibiendo información del host. Posteriormente verifica que el estado de Zeek esté funcionando (Running) con el comando: `sudo /opt/zeek/bin/zeekctl status`

```
adminyorha@adminubuntu:/opt/zeek/bin$ sudo /opt/zeek/bin/zeekctl status
Name      Type      Host      Status    Pid      Started
zeek      standalone localhost running    24276    19 May 17:07:38
adminyorha@adminubuntu:/opt/zeek/bin$
```

Ejecuta `cat /opt/zeek/etc/node.cfg` para confirmar si la interfaz es la adecuada. Esta debe coincidir con la interfaz de Ubuntu. Para confirmar debes ingresar a `ip -a` y verificar si es la misma

```
adminyorha@adminubuntu:/opt/zeek/bin$ cat /opt/zeek/etc/node.cfg
# Example ZeekControl node configuration.
#
# This example has a standalone node ready to go except for possibly changing
# the sniffing interface.
#
# This is a complete standalone configuration. Most likely you will
# only need to change the interface.
[zeek]
type=standalone
host=localhost
interface=enp0s3

## Below is an example clustered configuration. If you use this,
## remove the [zeek] node above.

#[logger-1]
#type=logger
#host=localhost
#
#[manager]
#type=manager
#host=localhost
#
#[proxy-1]
#type=proxy
#host=localhost
#
#[worker-1]
#type=worker
#host=localhost
#interface=eth0
#
#[worker-2]
#type=worker
#host=localhost
#interface=eth0
```

El siguiente paso será verificar si está generando logs con el comando: `ls`

`/opt/zeek/logs/current`

```
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin# ls /opt/zeek/logs/current
conn.log dns.log http.log stats.log stderr.log stdout.log telemetry.log weird.log
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin#
```

El siguiente paso será confirmar si Ubuntu está recibiendo telemetría de Windows 10. En este caso debes ingresar al host Windows y generar Ping para validar en Zeek.

`ping 8.8.8.8`

`nslookup google.com`

Una vez generado tráfico, vuelve a Ubuntu y ejecuta el siguiente comando que permitirá corroborar si Zeek está recibiendo telemetría desde Windows 10:

`grep "192.168.1.88" /opt/zeek/logs/current/conn.log | tail -20`

```
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin# grep "192.168.1.88" /opt/zeek/logs/current/conn.log | tail -20
1779213732.795473 ChoF482XaolJ5haQb 192.168.1.88 8 192.168.1.98 0 icmp - 3.052938 128 128 OTH T T 0 - 4
240 4 240 - 192.168.1.88 138 192.168.1.255 138 udp - - - - 50 T T 0 D 1 2
1779213879.826577 Cr8w6Q3WAL7wM3xxpd 192.168.1.88 138 192.168.1.255 138 udp - - - - 50 T T 0 D 1 2
29 0 8 - 17
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin#
```

Una vez que exista Telemetría en Zeek de Windows, podemos unir Zeek en Splunk. primero es importante instalar Splunk forwarder en Ubuntu server (donde está Zeek)

Para ello debes descargar el archivo de splunk forwarder para Ubuntu y luego ejecutar el siguiente comando: `sudo dpkg -i /home/adminkyorha/Downloads/splunkforwarder-10.2.3-4d61cf8a5c0c-linux-amd64.deb`

(importante: este commando está asociado a la ruta del directorio donde se encuentra el archivo de instalación de splunk. Debes revisar que la ruta y el nombre del archivo sea la correcta)

```
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin# sudo dpkg -i /home/adminkyorha/Downloads/splunkforwarder-10.2.3-4d61cf8a5c0c-linux-amd64.deb
Seleccionando el paquete splunkforwarder previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 179770 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../splunkforwarder-10.2.3-4d61cf8a5c0c-linux-amd64.deb ...
verify that this sytem has all the commands we will require to perform the preflight step
no need to run the splunk-preinstall upgrade check
Desempaquetando splunkforwarder (10.2.3) ...
Configurando splunkforwarder (10.2.3) ...
find: '/opt/splunkforwarder/lib/python3.7/site-packages': No such file or directory
find: '/opt/splunkforwarder/lib/python3.9/site-packages': No such file or directory
complete
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin#
```

Una vez instalado, debes iniciar Splunk en Ubuntu:

`sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk start --accept-license`

en este punto debes crear el nombre y contraseña de Splunk Forwarder. Una vez creada la cuenta de usuario ejecuta la siguiente línea de comando para que el agente redireccione al servidor:

```
sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 192.168.1.89:9997
```

```
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin# sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 192.168.1.89:9997
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfd:splunkfd /opt/splunkforwarder"
Splunk username: Yorha
Password:
Added forwarding to: 192.168.1.89:9997.
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin#
```

Ahora debes configurar el archive agente de Splunk Forwarder:

debes crear el documento inputs :

```
sudo nano/opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
```

Y debes ingresar el siguiente script:

```
[monitor:///opt/zeek/logs/current/conn.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:conn
```

```
[monitor:///opt/zeek/logs/current/dns.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:dns
```

```
[monitor:///opt/zeek/logs/current/http.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:http
```

```
[monitor:///opt/zeek/logs/current/notice.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:notice
```

```
[monitor:///opt/zeek/logs/current/weird.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:weird
```

```
GNU nano 8.7.1 /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf *
[monitor:///opt/zeek/logs/current/conn.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:conn

[monitor:///opt/zeek/logs/current/dns.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:dns

[monitor:///opt/zeek/logs/current/http.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:http

[monitor:///opt/zeek/logs/current/notice.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:notice

[monitor:///opt/zeek/logs/current/weird.log]
disabled = false
index = zeek
sourcetype = zeek:weird
```

Guarda el archivo de configuración INPUTS, reinicias el agente splunk y luego confirmas su estado:

```
sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk restart
```

```
sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk list forward-server
```

```
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin# sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk list forward-server
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Your session is invalid. Please login.
Splunk username: Yorha
Password:
Active forwards:
    192.168.1.89:9997
Configured but inactive forwards:
    None
root@adminubuntu:/opt/zeek/bin#
```

Con esto Zeek ya debería generar telemetría y que Splunk pueda leer la información. El siguiente paso es ingresar a Splunk Enterprise en Windows server y en la configuración debes crear un index con el nombre de Zeek.

luego para confirmar si está llegando la telemetría de Zeek a Splunk, en el Query de Splunk escribes ***index=zeek***

i	Time	Event																
>	19/05/2026 14:51:23.579	1779216683.579421 Rf 5 200 host = adminubuntu	C5104g2tB0RRGAMNf 12 1299 - 6	192.168.1.98	49490	2.18.21.200	443	tcp	-	0.022325	25	667	RSTO	T	F	0	*H	
			source = /opt/zeek/logs/current/conn.log sourcetype = zeek:conn															
>	19/05/2026 14:51:23.579	1779216683.579421 host = adminubuntu	C91JUK21Abb1CTnvS7 source = /opt/zeek/logs/current/weird.log	192.168.1.98	49490	2.18.21.200	443	active_connection	reuse = -	F	zeek	TCP						
			sourcetype = zeek:weird															
>	19/05/2026 14:51:23.575	1779216683.575368 0 0 0 host = adminubuntu	C91JUK21Abb1CTnvS7 6	192.168.1.98	49490	2.18.21.200	443	tcp	-	-	-	-	OTH	T	F	0	C 0	
			source = /opt/zeek/logs/current/conn.log sourcetype = zeek:conn															
>	19/05/2026 14:51:19.253	1779216679.253805 D 1 125 host = adminubuntu	CR1md2BYNGCXMGY9 0 - 17	fe80::c44e:95ff:feff:1e5	5353	ff02::fb	5353	udp	dns	-	-	-	50	T	F	0		
			source = /opt/zeek/logs/current/conn.log sourcetype = zeek:conn															
>	19/05/2026 14:51:19.253	1779216679.253805 C_INTERNET 12 host = adminubuntu	CR1md2BYNGCXMGY9 PTR	fe80::c44e:95ff:feff:1e5 F F F	5353	ff02::fb - -	5353	udp	5	-	-	-	_8e6c866d_sub_googlecast_tcp.local	1				
			source = /opt/zeek/logs/current/dns.log sourcetype = zeek:dns															
>	19/05/2026	1779216679.252305	CKDgy11ew**CwJSu7	192.168.1.81	5353	224.0.0.251	5353	udp	dns	-	-	-	50	T	T	0	0 1	